

Nombre y apellidos:

iofo!

Recuerda que un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los ejercicios así como *indicar brevemente los pasos y razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

1. La perturbación asociada a una onda viene descrita por la expresión

$$\psi(z, t) = 10^{-3} \sin \left(10t + 2\pi z - \frac{3\pi}{2} \right), \text{ (SI).}$$

- a) Determina: **el sentido y la dirección de propagación, la longitud de onda y la velocidad de propagación.**

La dirección es el eje z , recorrida en sentido negativo por el cambio de signo entre la parte espacial y temporal de la fase. Leyendo directamente $k = 2\pi \text{ m}^{-1}$ y $\omega = 10 \text{ s}^{-1}$ de $\psi(z, t)$ y a partir de las propiedades de periodicidad espacial de la onda podemos definir la longitud de onda como $k = \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow \lambda = 2\pi k^{-1} \simeq 1 \text{ m}$. Usando la relación de dispersión podemos calcular $c = \omega k^{-1} \simeq 10/2\pi \simeq 1,6 \text{ ms}^{-1}$.

- b) Obtén la **diferencia de fase**, en el mismo instante de tiempo, para dos puntos separados una distancia igual a media longitud de onda.

Si $\Delta t \equiv 0$ entonces la diferencia de fase $\Delta\phi = k\Delta z + \omega\Delta t$ queda $\Delta\phi|_{\Delta t=0} = k\Delta z$. Para $\Delta z = \lambda/2$ esta cantidad es igual a $\Delta\phi|_{\Delta t=0} = k\lambda/2 = \pi$.

2. Un búho que se encuentra en un árbol a una altura de 30 m emite continuamente una onda sonora propagando una potencia de 40 nW . Si un ratón se acerca a las proximidades del árbol, determina:

a) La **distancia al pie del árbol** a la que el ratón comienza a oír al búho.

Suponiendo que el umbral auditivo del ratón es similar al del oído humano, y considerando que se cumplen las hipótesis necesarias para suponer que la onda sonora es aproximadamente esférica y sin atenuación, en el punto umbral en el que el búho comienza a ser oído se cumplirá

$$I(r) = I_0 \longrightarrow \frac{P}{4\pi r^2} = I_0,$$

donde r es la distancia radial del foco sonoro a la posición del ratón. Naturalmente, al estar encaramado a un árbol de altura h , se cumplirá

$$h^2 + d^2 = r^2,$$

con d la distancia del ratón al pie del árbol. Con todo

$$\frac{P}{4\pi(h^2 + d^2)} = I_0 \longrightarrow d = \sqrt{\frac{P}{4\pi I_0} - h^2} \simeq 47,8\text{ m}.$$

b) El **nivel sonoro** percibido por el ratón *cuando esté junto al árbol*.

Indicación: Supón que para el ratón sigue valiendo $I_0 \equiv 10^{-12}\text{ W m}^{-2}$.

En el pie del árbol, $r = h$, de manera que lo que nos piden es

$$B(r = d) = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{4\pi h^2 I_0} \right) \simeq 5,5\text{ dB}.$$

3. a) El sonido emitido por un altavoz es registrado con un nivel sonoro de 50 dB a una distancia de 3 m. Si el altavoz se aproxima como un foco puntual, estima la **distancia** a la que el sonido deja de ser perceptible para un ser humano.

A una distancia d del foco el nivel sonoro es $B(d) = 10 \log_{10} [P(4\pi d^{-2} I_0)^{-1}]$, de modo que $P = 4\pi d^2 I_0 10^{B(d)/10}$, que se conserva aproximadamente en la propagación. Cuando el sonido deje de ser percibido a una distancia r su intensidad igualará la umbral y se cumplirá $I(r) = I_0$, es decir

$$\frac{P}{4\pi r^2} = I_0 \rightarrow 4\pi d^2 I_0 10^{B(d)/10} = I_0 4\pi r^2 \rightarrow d^2 10^{B(d)/10} = r^2.$$

Finalmente $r = d 10^{B(d)/20} \simeq 3 \cdot 10^{50/20} \simeq 1 \text{ km}$.

- b) Una persona hablando produce un sonido con una intensidad unas seiscientas veces mayor que cuando susurra. ¿Qué **diferencia de nivel sonoro** hay entre ambos sonidos?

Dato: $\triangleright I_0 \equiv 10^{-12} \text{ W m}^{-2}$.

Si llamamos I a la intensidad asociada al susurro, la intensidad asociada al habla es $600I$. La diferencia en el nivel sonoro será

$$\Delta B = 10 \log 600 = 10(\log 6 + 2) \simeq 27,8 \text{ dB}.$$

4. Un láser aproximadamente monocromático emite radiación electromagnética luminosa de 405 nm trabajando a una potencia de 20 W .
- a) Suponiendo que la radiación se propaga en el vacío, determina su **frecuencia** y el **número de fotones que emite por segundo**.

A partir de la relación de dispersión y sabiendo que en el vacío la luz se propaga a una velocidad c_0 encontramos $f = c_0/\lambda_0 \simeq 7,4 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1}$.

En virtud de la ley de Planck, un conjunto de N fotones que propaga, por intervalo de tiempo Δt , una potencia $P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{Nhf}{\Delta t}$, de modo que la cantidad de fotones emitidos por unidad de tiempo será

$$\frac{N}{\Delta t} = \frac{P}{hf}.$$

- b) Si en el transcurso de su trayectoria el haz láser ingresa en un medio homogéneo e isotrópico cuyo índice de refracción es $n = 1,5$; calcula la **potencia del haz** y su **longitud de onda** en este nuevo medio.

Datos: $\triangleright c_0 \simeq 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$ $\triangleright h \simeq 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$.

La potencia no varía si despreciamos fenómenos de absorción en el material. Imponiendo esta condición a la relación de dispersión en ambos medios resulta

$$\Delta f \Big|_{0 \rightarrow 1} = 0 \longrightarrow \frac{c_0}{\lambda_0} = \frac{c_1}{\lambda_1} \longrightarrow \lambda_1 = \frac{c_1}{c_0} \lambda_0 = \frac{n_0}{n_1} \lambda_0 \simeq 270 \text{ nm}.$$

5. Una superficie plana separa dos medios transparentes de índices de refracción $n_1 = 2$ y $n_2 = 1,4$ respectivamente. Un rayo luminoso incide sobre la frontera propagándose hacia el medio con menor índice de forma tal que el rayo reflejado y el transmitido *son perpendiculares entre sí*. Calcula el valor a) del **ángulo de incidencia** y b) del **ángulo de transmisión**.

Se ha de cumplir

$$\alpha_r + 90 + \alpha_t = 180 \longrightarrow \alpha_r + \alpha_t = 90,$$

es decir, el ángulo transmitido y el reflejado son complementarios.

Por otro lado la primera ley de Snell nos indica que $\alpha_i = \alpha_r$, de donde $\alpha_i + \alpha_t = 90$. Como los rayos incidente y transmitido deben cumplir la segunda ley de Snell resulta

$$n_1 \sin \alpha_i = n_2 \sin \alpha_t \longrightarrow n_1 \sin \alpha_i = n_2 \sin(90 - \alpha_i) = n_2 \cos \alpha_i,$$

de donde se deduce que $\tan \alpha_i = n_2/n_1 \rightarrow \alpha_i = \arctan 0,7 \simeq 35^\circ$. Una vez calculado este valor es fácil hallar $\alpha_t \simeq 55^\circ$.